

```
1 //
2 // Proyecto: ListaClase_Persona
3 // Archivo:  Nodo.h
4 // Autor:    J Miguel Guanira E.
5 //
6 // Creado el martes 09 de Junio del 2026 a las 08:16
7 //
8 #ifndef LISTACLASE_PERSONA_NODO_H
9 #define LISTACLASE_PERSONA_NODO_H
10 #include "Persona.h"
11 class Nodo {
12 private:
13     class Persona dato;
14     class Nodo *siguiente;
15 public:
16     Nodo();
17     void inicializa();
18     friend class Lista;
19 };
20
21 #endif //LISTACLASE_PERSONA_NODO_H
22
23 //
24 // Proyecto: ListaClase_Persona
25 // Archivo:  Nodo.cpp.cpp
26 // Autor:    J Miguel Guanira E.
27 //
28 // Creado el martes 09 de Junio del 2026 a las 08:16
29 //
30 #include <iostream>
31 #include <iomanip>
32 using namespace std;
33 #include "Nodo.h"
34
35 Nodo::Nodo() {
36     inicializa();
37 }
38
39 void Nodo::inicializa() {
40     siguiente = nullptr;
41 }
42
43 //
44 // Proyecto: ListaClase_Persona
45 // Archivo:  Lista.h
46 // Autor:    J Miguel Guanira E.
47 //
48 // Creado el martes 09 de Junio del 2026 a las 08:17
49 //
50 #ifndef LISTACLASE_PERSONA_LISTA_H
51 #define LISTACLASE_PERSONA_LISTA_H
52
53 class Lista {
54 private:
55     class Nodo* lista;
56     void imprimir(ofstream &arch, class Nodo *lista);
57 public:
58     Lista();
59     ~Lista();
60     void inicializa();
61     void crear(const char *nombArch);
62     void insertar(const class Persona &dato);
63     void imprimir(const char *nombArch);
64     void eliminar();
65     void imprimirRecursivo(const char *nombArch);
66 }
```

```
67     };
68
69 #endif //LISTACLASE_PERSONA_LISTA_H
70
71 //
72 // Proyecto: ListaClase_Persona
73 // Archivo:  Lista.cpp.Cpp
74 // Autor:    J Miguel Guanira E.
75 //
76 // Creado el martes 09 de Junio del 2026 a las 08:17
77 //
78 #include <iostream>
79 #include <fstream>
80 #include <fstream>
81 #include <iomanip>
82 using namespace std;
83 #include "Nodo.h"
84 #include "Lista.h"
85 #include "Persona.h"
86
87 Lista::Lista() {
88     inicializa();
89 }
90
91 Lista::~~Lista() {
92     eliminar();
93 }
94
95 void Lista::inicializa() {
96     lista = nullptr;
97 }
98
99 void Lista::crear(const char *nombArch) {
100     ifstream arch(nombArch,ios::in);
101     if (not arch.is_open()) {
102         cout<<"Error al abrir el archivo "
103             <<nombArch<<endl;
104         exit(1);
105     }
106     class Persona dato;
107
108     while (true) {
109         arch>>dato;
110         if (arch.eof()) break;
111         insertar(dato);
112     }
113
114 }
115
116 void Lista::insertar(const class Persona &dato) {
117     class Nodo *p=lista, *ant=nullptr, *nuevo;
118     nuevo = new class Nodo;
119     nuevo->dato = dato;
120     while (p) {
121         if (p->dato > dato) break;
122         ant=p;
123         p=p->siguiente;
124     }
125     nuevo->siguiente=p;
126     if (ant==nullptr) lista = nuevo;
127     else ant->siguiente=nuevo;
128 }
129
130 void Lista::imprimir(const char *nombArch) {
131     ofstream arch(nombArch,ios::out);
132     if (not arch.is_open()) {
```

```

133         cout<<"Error al abrir el archivo "
134             <<nombArch<<endl;
135         exit(1);
136     }
137     class Nodo *p=lista;
138     while (p) {
139         arch<<p->dato;
140         p=p->siguiente;
141     }
142     arch<<endl;
143 }
144
145 void Lista::eliminar() {
146     class Nodo*sale;
147     while (lista) {
148         sale = lista;
149         lista = lista->siguiente;
150         delete sale;
151     }
152     inicializa();
153 }
154
155 void Lista::imprimirRecursivo(const char *nombArch) {
156     ofstream arch(nombArch,ios::out);
157     if (not arch.is_open()) {
158         cout<<"Error al abrir el archivo "
159             <<nombArch<<endl;
160         exit(1);
161     }
162     imprimirR(arch,lista);
163     arch<<endl;
164 }
165
166 void Lista::imprimirR(ofstream &arch, class Nodo *lista) {
167     if (lista==nullptr) return;
168     imprimirR(arch,lista->siguiente);
169     arch<<lista->dato;
170 }
171
172 //
173 // Proyecto: ListaClase_Persona
174 // Archivo:  Persona.h
175 // Autor:    J Miguel Guanira E.
176 //
177 // Creado el miércoles 03 de Junio del 2026 a las 09:42
178 //
179 #ifndef LISTACLASE_PERSONA_PERSONA_H
180 #define LISTACLASE_PERSONA_PERSONA_H
181
182 class Persona {
183 private:
184     int dni;
185     char *nombre;
186     double sueldo;
187 public:
188     Persona();
189     Persona(const class Persona &per);
190     ~Persona();
191     void inicializa();
192     void elimina();
193     void operator =(const class Persona &per);
194     int get_dni() const;
195     void set_dni(int dni);
196     void get_nombre( char *) const;
197     void set_nombre(const char *nomb);
198     double get_sueldo() const;

```

```
199     void set_sueldo(double sueldo);
200     bool operator >(const class Persona &per) const ;
201     void lee(istream &arch);
202     void imprime(ofstream &arch) const;
203 };
204
205 void operator >>(istream &arch, Persona &per);
206 void operator <<(ofstream &arch, const Persona &per);
207
208 #endif //LISTACLASE_PERSONA_PERSONA_H
209
210 //
211 // Proyecto: ListaClase_Persona
212 // Archivo:  Persona.cpp.cpp
213 // Autor:    J Miguel Guanira E.
214 //
215 // Creado el miércoles 03 de Junio del 2026 a las 09:42
216 //
217
218 #include <iostream>
219 #include <fstream>
220 #include <iomanip>
221 using namespace std;
222 #include "cstring"
223 #include "Persona.h"
224
225 Persona::Persona() {
226     inicializa();
227 }
228
229 Persona::Persona(const class Persona &per) {
230     inicializa();
231     *this = per;
232 }
233
234 Persona::~~Persona() {
235     elimina();
236 }
237
238 void Persona::inicializa() {
239     nombre = nullptr;
240 }
241
242 void Persona::elimina() {
243     if (nombre != nullptr) delete nombre;
244 }
245
246 void Persona::operator=(const class Persona &per) {
247     dni = per.dni;
248     set_nombre(per.nombre);
249     sueldo = per.sueldo;
250 }
251
252 int Persona::get_dni() const {
253     return dni;
254 }
255
256 void Persona::set_dni(int dni) {
257     this->dni = dni;
258 }
259
260 void Persona::get_nombre(char *nomb) const {
261     if (nombre == nullptr) nomb[0]=0;
262     else strcpy(nomb, nombre);
263 }
264
```

```

265 void Persona::set_nombre(const char *nomb) {
266     if (nombre != nullptr) delete nombre;
267     nombre = new char[strlen(nomb)+1];
268     strcpy(nombre, nomb);
269 }
270
271 double Persona::get_sueldo() const {
272     return sueldo;
273 }
274
275 void Persona::set_sueldo(double sueldo) {
276     this->sueldo = sueldo;
277 }
278
279 bool Persona::operator>(const class Persona &per) const {
280     return dni > per.dni;
281 }
282 void Persona::lee(istream &arch) {
283     //378708,SAENZ ARANDA WILMER,23455.6
284     char nom[60];
285     arch>>dni;
286     if (arch.eof()) return;
287     arch.get();
288     arch.getline(nom,60,',');
289     set_nombre(nom);
290     arch>>sueldo;
291 }
292
293 void operator>>(istream &arch, Persona &per) {
294     per.lee(arch);
295 }
296
297 void Persona::imprime(ofstream &arch) const {
298     arch.precision(2);
299     arch<<fixed;
300     arch<<left<<setw(10)<<dni<<setw(35)<<nombre
301         <<right<<setw(10)<<sueldo<<endl;
302 }
303
304 void operator<<(ofstream &arch, const Persona &per) {
305     per.imprime(arch);
306 }
307
308 //
309 // Proyecto: ListaClase-Persona
310 // Archivo: main.cpp
311 // Autor: J. Miguel Guanira E.
312 //
313 // Creado el miércoles 03 de Junio del 2026 a las 09:37
314 //
315 #include <iostream>
316 #include <fstream>
317 #include <iomanip>
318 using namespace std;
319 #include "Bibliotecas/Lista.h"
320 int main(int argc, char **argv) {
321     class Lista lista;
322
323     lista.crear("ArchivoDeDatos/personal.csv");
324     lista.imprimir("ArchivoDeReporte/ReprotePersonal.txt");
325     lista.imprimirRecursivo("ArchivoDeReporte/ReprotePersonalR.txt");
326     //
327     // Proyecto: ListaClase-Persona
328     // Archivo: main.cpp
329     // Autor: J. Miguel Guanira E.
330     //

```

```
331 // Creado el miércoles 03 de Junio del 2026 a las 09:37
332 //
333 #include <iostream>
334 #include <fstream>
335 #include <iomanip>
336 using namespace std;
337 #include "Bibliotecas/Lista.h"
338 int main(int argc, char **argv) {
339     class Lista lista;
340     ifstream arch2;
341     lista.crear("ArchivoDeDatos/personal.csv");
342     lista.imprimir("ArchivoDeReporte/ReprotePersonal.txt");
343     lista.imprimirRecursivo("ArchivoDeReporte/ReprotePersonalR.txt");
344     //
345     // Proyecto: ListaClase-Persona
346     // Archivo:  main.cpp
347     // Autor:    J. Miguel Guanira E.
348     //
349     // Creado el miércoles 03 de Junio del 2026 a las 09:37
350     //
351     #include <iostream>
352     #include <fstream>
353     #include <iomanip>
354     using namespace std;
355     #include "Bibliotecas/Lista.h"
356     int main(int argc, char **argv) {
357         class Lista lista;
358         ifstream arch2;
359         lista.crear("ArchivoDeDatos/personal.csv");
360         lista.imprimir("ArchivoDeReporte/ReprotePersonal.txt");
361         lista.imprimirRecursivo("ArchivoDeReporte/ReprotePersonalR.txt");
362         lista.eliminar();
363         return 0;
364     }
365
366     return 0;
367 }
368
369     return 0;
370 }
371
```